

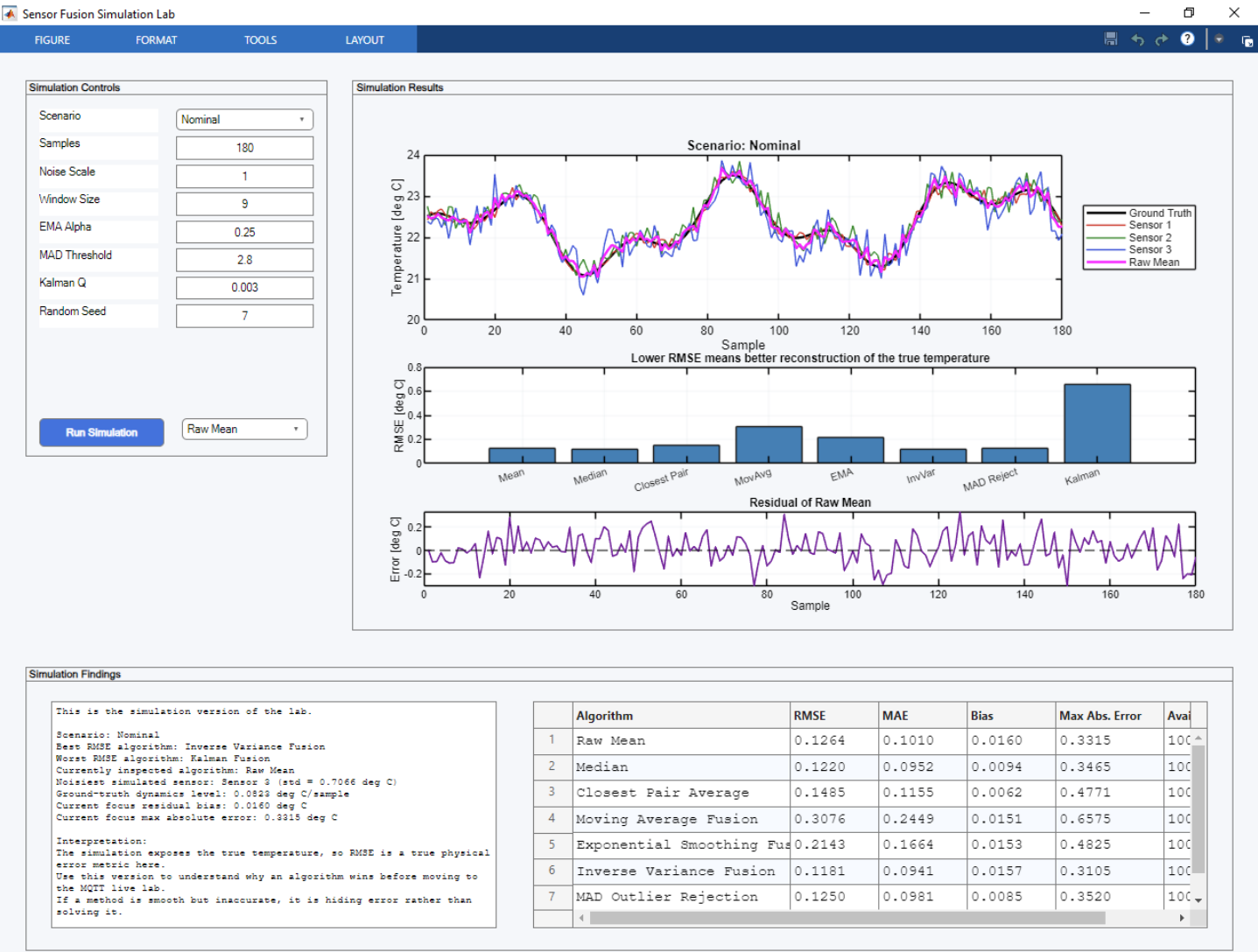
Zadává: Doc. Ing. et Ing. Martin Novák Ph.D.

Zadání obecně:
Navrhněte demo aplikaci, která umožní generovat referenční data, simulovat různé typy poruch a porovnat alespoň tři algoritmické přístupy nad stejnou úlohou. Aplikace musí obsahovat vizualizaci vstupních dat, výstupů algoritmů, chybových metrik a parametrů algoritmu, které lze měnit za běhu.

Každá práce musí obsahovat

- Stručný popis řešené úlohy, fyzikálního nebo matematického modelu a významu daného algoritmu.
- Generátor simulovaných dat nebo syntetických obrazových scén s možností měnit parametry systému.
- Model poruch a chyb měření, například šum, bias, drift, výpadky, saturaci, odlehlé hodnoty, zpoždění nebo nekonzistenci měření.
- Implementaci alespoň tří algoritmických přístupů nebo variant řešení nad stejnou úlohou. Z “Algoritmy k porovnání” vyberte a realizujte alespoň tři
- Didaktické demo rozhraní nebo skript s přehlednou vizualizací vstupů, mezivýsledků a finálních výstupů.
- Kvantitativní vyhodnocení, například RMSE, maximální chyba, úspěšnost detekce poruchy, stabilita odhadu nebo výpočetní náročnost.
- Diskusi vhodnosti jednotlivých přístupů, jejich omezení a situací, ve kterých selhávají nebo naopak vynikají.

Příklad výstupu:



8. Časově-frekvenční analýza pro detekci anomálií v nestacionárních signálech

Zadání:

Vytvořte simulátor nestacionárních signálů, například sinus s měnící se frekvencí, chirp, impulsní rušení, skok amplitudy nebo poruchové vibrace. Cílem je ukázat, že klasická FFT často nestačí a že časově-frekvenční reprezentace umožní spolehlivější detekci anomálií.

Algoritmy k porovnání:

- klasická FFT jako referenční metoda
- STFT nebo spektrogram s různými okny
- detekce anomálie z časově-frekvenčních příznaků
- volitelně PCA nebo klasifikace nad časově-frekvenční reprezentací

Co má demo ukazovat:

- rozdíl mezi stacionárním a nestacionárním signálem
- vliv volby délky a typu okna
- časovou lokalizaci poruchy v signálu
- porovnání citlivosti FFT, STFT
- vliv šumu na čitelnost spektra a spektrogramu

Minimální požadavky na výstup:

- zobrazení signálu v čase i ve frekvenční nebo časově-frekvenční oblasti
- možnost generovat více typů nestacionárních dějů
- kvantitativní porovnání úspěšnosti detekce anomálie

Poznámka: Součástí práce má být skutečné didaktické demo, nikoli pouze sada skriptů bez možnosti srovnání a vizualizace.